

a) Pokud $A^2 = A$, a λ je vlastním číslem matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
Tvzení platí

Důkaz:

nechť λ je vlastním číslem matice A a x je k němu příslušný vlastním vektor. Z definice vlastního čísla a vektoru platí:

$$Ax = \lambda x \quad x \neq 0$$

$$AAx = A\lambda x$$

$$A^2x = \lambda Ax$$

$$Ax = \lambda(Ax)$$

$$\lambda = \lambda^2 x$$

$$(\lambda^2 - \lambda)x = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0 \quad \text{protože } x \neq 0$$

$$\lambda = 0 \text{ nebo } \lambda = 1.$$

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
Tvzení neplatí

Protipříklad:

Vzame si matici A jako jednotkovou matici I_2 . Platí, že $I_2^2 = I_2$, takže předpoklad je splněn. Jediným vlastním číslem jednotkové matice je však $\lambda = 1$ a číslo 0 vlastním číslem není.

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = O_{k \times k}$ a λ je vlastním číslem matice A , pak $\lambda = 0$.
Tvzení platí

Důkaz:

nechť λ je vlastním číslem matice A a x je příslušný nenulový vlastním vektor, tedy $Ax = \lambda x$. Postupným násobením maticí A lze ukázat, že pro libovolné přirozené číslo n platí:

$$A^n x = \lambda^n x$$

vektor:

$$0 = \lambda^n x$$

z předpokladu, že $A^n = O_{k \times k}$, takže levá strana rovnice je nulový

vektor $x \neq 0$, ale musí být λ^n rovná 0. Což v $\mathbb{R}$ znamená, že $\lambda = 0$.

d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = O_{k \times k}$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
Tvzení platí

Důkaz:

Využijeme vlastnosti determinantů. Víme, že determinant součinu matice je součin determinantů, proto platí:

$$\det(A^n) = (\det(A))^n$$

Protože $A^n = 0_{k \times k}$ a determinans nulové matice je 0, máme:

$$(\det(A))^n = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$$

Pokud je determinand matice A nulový, znamená to, že matice A je singulární. Pro singulární matici existuje nenulový vektor x takový, že $Ax = 0$. To lze přepsat jako:

$$Ax = 0 \cdot x \quad \text{Tím je dokázáno, že } 0 \text{ je vlastním číslem matice } A.$$